ANHANGUERA

MICHELA JULIANA OLIVEIRA

MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 4 – Tipos De Arrays

SERTÃOZINHO -SP

2026

MICHELA JULIANA OLIVEIRA

MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 4 – Tipos De Arrays

Trabalho de Aula Prática apresentado ao curso de Bacharelado em Engenharia de Software da Faculdade Anhanguera, como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de Linguagem Orientada A Objetos

SERTÃOZINHO -SP

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ____ *4*

2. OBJETIVO ____ *5*

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ____ *6*

4. RESULTADO ____ *7*

4.1 Classe Livro.java ____ *9*

4.2 Classe Principal.java ____ *11*

5. CONCLUSÃO ____ *13*

6. REFERÊNCIAS ____ *14*

1. INTRODUÇÃO

A Programação Orientada a Objetos (POO) é um modelo de desenvolvimento que organiza o código por meio de objetos, reunindo dados (atributos) e comportamentos (métodos). Segundo Deitel e Deitel (2017), um dos conceitos utilizados na POO é o encapsulamento, que permite organizar e controlar o acesso aos dados de uma classe. Dessa forma, os objetos podem representar diferentes informações dentro de um programa de maneira organizada.

Para armazenar e organizar vários objetos, a linguagem Java permite utilizar estruturas chamadas arrays, também conhecidas como vetores. De acordo com Goodrich e Tamassia (2013), os arrays possuem tamanho definido e permitem acessar seus elementos por meio de índices. Para percorrer os elementos armazenados, podem ser utilizadas estruturas de repetição, como o laço for (HORSTMANN, 2018).

A manipulação de textos também é um recurso importante no desenvolvimento de aplicações. A linguagem Java possui a classe String, que disponibiliza métodos para trabalhar com textos. Entre eles está o método contains(), utilizado para verificar se determinado termo está presente em uma sequência de caracteres, retornando true ou false de acordo com o resultado da busca (SIERRA; BATES, 2013).

Com base nesses conceitos, este trabalho apresenta o desenvolvimento prático de um programa de catálogo de livros em Java, utilizando o Eclipse IDE. A atividade consiste em criar objetos da classe Livro, armazená-los em um array e utilizar um laço de repetição junto ao método contains() para identificar e exibir somente os livros que possuem a palavra “Java” no título.

2. OBJETIVO

O objetivo desta atividade é desenvolver uma aplicação simples em Java para trabalhar com arrays de objetos. Para isso, será criada uma classe Livro, serão cadastrados cinco livros diretamente no código e será utilizado um laço for para percorrer o array. Também será utilizado o método contains() da classe String para identificar e exibir somente os livros que possuem a palavra “Java” no título.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Para a realização da atividade prática, foi utilizado o Eclipse IDE para Java, conforme indicado no roteiro da aula. O desenvolvimento foi realizado em Java, com a criação de um projeto chamado CatalogoLivros e do pacote br.edu.catalogo.

Inicialmente, foi criada a classe Livro, responsável por representar os livros que seriam armazenados no programa. A classe possui os atributos titulo, autor e anoPublicacao. Esses atributos foram definidos como private, e foi criado um construtor para receber os dados de cada livro no momento da criação dos objetos. Também foi desenvolvido o método exibirInformacoes(), utilizado para apresentar no console o título, o autor e o ano de publicação de cada livro. Foram criados métodos getters para permitir o acesso aos dados da classe quando necessário.

Em seguida, foi criada a classe Principal, contendo o método main(), responsável pela execução do programa. Nessa classe foi declarado um array com cinco posições do tipo Livro. Cada posição do array foi preenchida diretamente no código com um objeto da classe Livro, utilizando o construtor criado anteriormente.

Após o preenchimento do array, foi definida a palavra "Java" como termo de busca. Para verificar os títulos dos livros, foi utilizado um laço for, que percorre todas as posições do array. Durante a repetição, o método contains() foi utilizado para verificar se o título de cada livro contém o termo pesquisado.

Quando a condição é verdadeira, o método exibirInformacoes() é chamado e os dados do livro são apresentados no console. Dessa forma, somente os livros que possuem a palavra “Java” no título são exibidos.

Por fim, o programa foi executado no Eclipse para verificar o funcionamento da aplicação e confirmar se o filtro estava apresentando somente os livros que atendiam à condição definida.

4. RESULTADO

Após a criação das classes Livro e Principal, o programa foi executado no Eclipse para verificar se o array e o filtro estavam funcionando corretamente.

Foram cadastrados cinco livros no array. Desses, três possuem a palavra “Java” no título e dois não possuem. O programa percorreu os cinco livros utilizando o laço for e verificou cada título por meio do método contains().

Quando o título continha a palavra “Java”, as informações do livro eram exibidas no console. Como resultado, foram apresentados os seguintes livros:

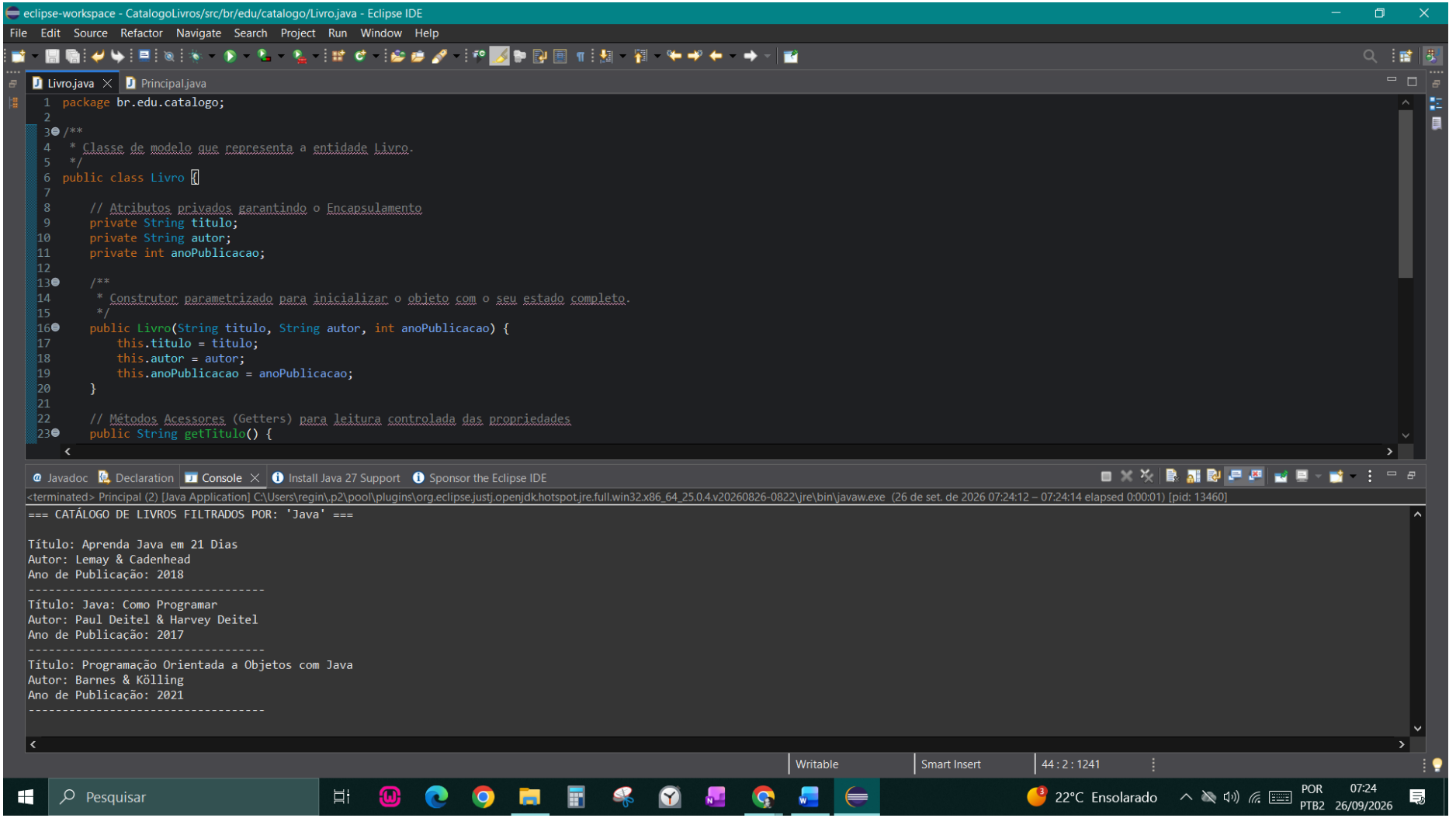
Aprenda Java em 21 Dias

Java: Como Programar

Programação Orientada a Objetos com Java

Os outros dois livros não foram exibidos porque seus títulos não continham a palavra pesquisada. Dessa forma, a execução confirmou que o programa realizou corretamente a filtragem dos livros de acordo com a condição definida.

Imagem 1- Execução do programa no Eclipse



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Tabela 1 – Descrição da lógica do programa

Código	*Função*
Livro[] livros = new Livro[5];	Cria um array para armazenar cinco livros.
new Livro(...)	Cria os objetos com os dados dos livros.
for	Percorre todas as posições do array.
contains("Java")	Verifica se o título possui a palavra “Java”.
exibirInformacoes()	Exibe os dados do livro no console.

4.1 Classe Livro.java

A classe Livro foi utilizada para armazenar as informações de cada livro. Ela possui os atributos titulo, autor e anoPublicacao, além do construtor e do método exibirInformacoes(). O código utilizado foi:

```
package br.edu.catalogo;


/**
 * Classe de modelo que representa a entidade Livro.
 */
public class Livro {


    // Atributos privados garantindo o Encapsulamento
    private String titulo;
    private String autor;
    private int anoPublicacao;


    /**
```

```
     * Construtor parametrizado para inicializar o objeto com o seu estado completo.
     */
    public Livro(String titulo, String autor, int anoPublicacao) {
        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;
        this.anoPublicacao = anoPublicacao;
    }

    // Métodos Acessores (Getters) para leitura controlada das propriedades
    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }

    public String getAutor() {
        return autor;
    }

    public int getAnoPublicacao() {
        return anoPublicacao;
    }

    /**
     * Método responsável pela formatação e exibição dos atributos da instância no consola.
     */
    public void exibirInformacoes() {
```

```
        System.out.println("Título: " + this.titulo);
        System.out.println("Autor: " + this.autor);
        System.out.println("Ano de Publicação: " + this.anoPublicacao);
        System.out.println("-----------------------------------");
    }
}
```

4.2 Classe Principal.java

A classe Principal contém o método main(), no qual foi criado o array com cinco objetos Livro. Os livros foram inseridos diretamente no código e, posteriormente, percorridos utilizando o laço for.

O método contains() foi utilizado para verificar quais títulos continham a palavra “Java”. Somente os livros que atenderam à condição foram exibidos no console.

O código utilizado foi:

```
package br.edu.catalogo;

/**
 * Classe principal responsável pela execução da aplicação, vetorização e filtragem.
 */
public class Principal {

    public static void main(String[] args) {
        // Declaração do array fixo para armazenar 5 instâncias de Livro
        Livro[] livros = new Livro[5];

        // Instanciação e atribuição direta dos objetos no vetor
        livros[0] = new Livro("Aprenda Java em 21 Dias", "Lemay & Cadenhead", 2018);
```

```
        livros[1] = new Livro("Estruturas de Dados e Algoritmos", "Goodrich & Tamassia", 2013);
        livros[2] = new Livro("Java: Como Programar", "Paul Deitel & Harvey Deitel", 2017);
        livros[3] = new Livro("Clean Code", "Robert C. Martin", 2008);
        livros[4] = new Livro("Programação Orientada a Objetos com Java", "Barnes & Kölling", 2021);

        String termoBusca = "Java";

        System.out.println("=== CATÁLOGO DE LIVROS FILTRADOS POR: '" + termoBusca + "' ===\n");

        // Iteração sobre o array de objetos utilizando laço condicional
        for (int i = 0; i < livros.length; i++) {
            // Filtragem utilizando o método contains() da classe String
            if (livros[i].getTitulo().contains(termoBusca)) {
                livros[i].exibirInformacoes();
            }
        }
    }
}
```

5. CONCLUSÃO

Com a realização da atividade, foi possível colocar em prática o uso de arrays de objetos em Java. A criação da classe `Livro` permitiu organizar os dados de cada livro, enquanto o array possibilitou armazenar os cinco objetos.Também foi possível utilizar o laço `for` para percorrer os livros e o método `contains()` para verificar quais títulos continham a palavra “Java”.Após a execução no Eclipse, o programa apresentou somente os três livros que atendiam ao filtro, mostrando que a aplicação funcionou conforme o esperado.

6. REFERÊNCIAS

BARNES, David J.; KÖLLING, Michael. **Programação orientada a objetos com Java:** uma introdução prática usando o BlueJ. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2021.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **Java: como programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.

GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. **Estruturas de dados e algoritmos em Java**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

HORSTMANN, Cay S. **Core Java:** Conceitos Fundamentais. Vol. 1. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

MEDEIROS, Ernani. **Desenvolvimento de software em Java: da lógica à orientação a objetos**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.

SIERRA, Kathy; BATES, Bert. **Use a Cabeça! Java**. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2013.